ТЕХНОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПЛАТФОРМА УНИВЕРСИТЕТСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЛЭТИ акселерационная программа стартапов

ELBA

Автономная интеллектуальная система мониторинга состояния пациентов

Наставники: Роман Семенов
Трекеры: Елена Стукалова
Команда: Кевин Алехандро Родригес Санчес, Георгий Новиков

Знакомьтесь: Мария

Сельская жительница живёт одна в сельской местности, Россия



Иллюстрация. Мария: собирательный образ.

Мария, 64 года.

Неделю назад её выписали из больницы после операции на сердце, она отдыхала в доме родственников, но затем решила вернуться в свой загородный дом.

Ближайший город: **2 часа пешком** или 40 минут на машине, когда есть транспорт.
В открытых полях нет интернета и мобильной связи.

Что будет, если ей станет хуже?

Мария не одна

Сердце болит везде, а связь есть не везде

17,9 млн

человек в год умирают от болезней сердца и сосудов: это 32% всех смертей в мире

ВОЗ, данные 2019 г.

2,2 млрд

человек в мире остаются без интернета, 96% из них живут в странах с низким и средним доходом

МСЭ, Facts and Figures 2025

58%

жителей села пользуются интернетом, а в городе 85%.

МСЭ, Facts and Figures 2025

После выписки риск остаётся: 34% из 221 пациента за 21 день мониторинга потребовали вмешательства врача.

Источники: ВОЗ (cardiovascular diseases, fact sheet); МСЭ, Measuring digital development 2025; PubMed PMID 42728641.

Это происходит и в России, и в мире

Два места, где расстояние решает, получит ли человек помощь

- **Россия: Жилинда, Якутия** — **крайний север**



Мир / Альмейда, Колумбия — **горные дороги**



В России около 10 000 населённых пунктов без качественной мобильной связи (оценка TelecomDaily, 2025).

Источники: Habr и МегаФон (Жилинда, 2022); сервисы авиасообщения (Оленёк); Известия, 03.04.2025; данные общины Альмейда из проектов команды.

Актуальность проекта

Почему это необходимо именно сейчас в России и в мире?

+36%

Рост кардиохирургии в РФ (Минздрав, 2026)

34%

Пациентов требуют вмешательства за 21 день

ОМС

Дистанционный надзор включён в гос гарантии РФ



Технологический суверенитет

Полная независимость от зарубежных облачных серверов и сторонних платформ.



Работа при отключениях интернета

Непрерывная связь в приграничных зонах, условиях СВО и удалённых посёлках.

“ Это вопрос не только инфраструктуры, но и равных прав граждан на качественную медицинскую помощь независимо от территории проживания”, — подчеркнул глава Минздрава России.

Источники: Минздрав РФ 24.09.2026 и 21.02.2026

ELBA: помощь начинается даже без интернета

Идея проекта



Устройство для пациента
голос, экран, кнопка SOS

ELBA следит за состоянием пациентов на дому, осуществляет последующее наблюдение и сообщает врачу о тревоге даже при отсутствии интернета

1	**Измеряет**	Пульс, кислород в крови, артериальное давление и температуру. Голосом напоминает о замере.
2	**Оценивает**	Сама решает: Уровень риска.
3	**Оповестить клинический персонал**	При красном уровне и по кнопке SOS отправляет сигнал в больницу по радио.

Для кого: пациенты после операции на сердце. Клиент: больница или кардиоцентр, которые выписывают таких пациентов.

* Тем не менее, это модульное устройство, программное и аппаратное обеспечение которого может быть адаптировано к потребностям клиник и больниц.

Ценностное предложение

Что получают пациент, больница и система здравоохранения

Пациент

БЕЗ ELBA

Остаётся один дома и не может быстро сообщить врачу, что ему хуже.



С ELBA

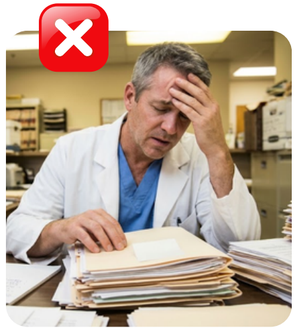
Наблюдение продолжается дома, тревога доходит до врача без интернета.



Больница

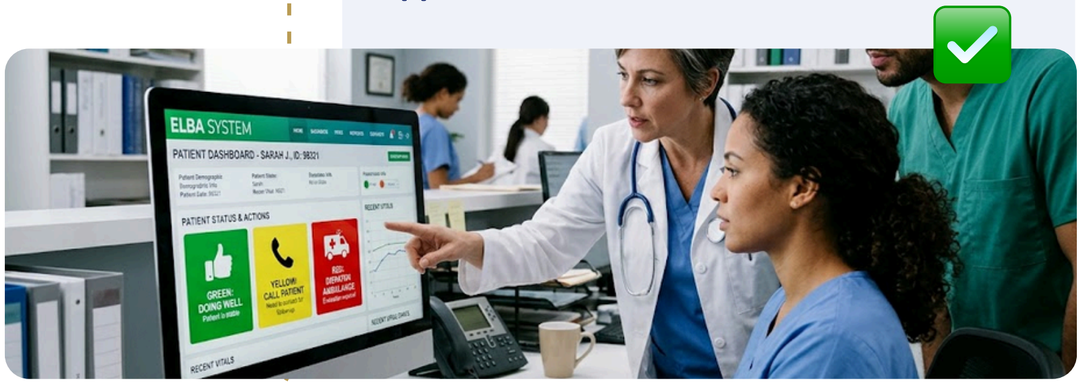
БЕЗ ELBA

Теряет пациента из виду после выписки и не знает, кому звонить первым.



С ELBA

Получает список по приоритету. Иметь больше информации и контроля над пациентом



Система здравоохранения

БЕЗ ELBA

Дальние районы остаются вне дистанционного наблюдения.

С ELBA

Наблюдение доходит туда, где нет сети.

Как это работает

Четыре шага от пациента до врача

1

Измерение

Датчики снимают пульс, кислород в крови и температуру. Голос ведёт пациента.

MAX30102, DS18B20

2

Оценка на устройстве

Малая нейросеть сравнивает показатели и ставит цвет риска. Облако не нужно.

TinyML, ESP32-S3

3

Радиосигнал

Короткий пакет идёт на километры без интернета и сотовой связи.

LoRa, 868 МГц

4

Приём в больнице

Шлюз принимает пакет и ведёт журнал. Врач видит, кого смотреть первым.

шлюз, microSD

Что внутри сигнала: номер устройства, время, пульс, кислород, температура, уровень риска. Пример: пациент 184, красный: звонок или вызов.



Мария и миллионы людей, живущих далеко от больниц.

Пусть помощь будет рядом, даже когда нет связи.

Здоровье не должно зависеть от того, где человек живёт.

ELBA: помощь начинается даже без интернета.

СПАСИБО



Команда ELBA:

Кевин Алехандро Родригес Санчес
rodriguezk@internet.ru

Георгий Новиков.
Nagosha55@gmail.com

ЛЭТИ акселерационная программа стартапов

ТЕХНОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПЛАТФОРМА УНИВЕРСИТЕТСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА